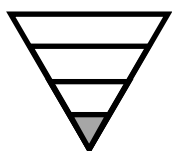
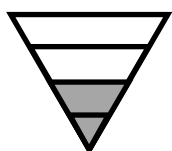


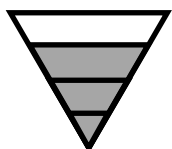
Parcours 3 : Pourcentages



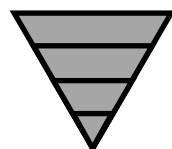
Niveau 1 : Je sais appliquer un pourcentage à une grandeur



Niveau 2 : Je sais appliquer une augmentation ou une réduction à une grandeur

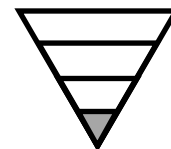


Niveau 3 : Je sais calculer le pourcentage d'une grandeur finale par rapport à une grandeur initiale



Niveau 4 : Je sais calculer le pourcentage de réduction ou d'augmentation d'une grandeur finale par rapport à une grandeur initiale.

Parcours : Pourcentages



Niveau 1 : • Je sais appliquer un pourcentage à une grandeur

Exercice 1 :

Calculer les pourcentages suivant :

1. 25% de 80 personnes.
 2. 50% de 62 €
 3. 100% de 1,7 kg
 4. 40% de 200 L
-

Exercice 2 :

La grande salle d'un cinéma de quartier à 175 places. Lors de la projection d'un film la salle est remplie à 76 %. Combien il y a-t-il de spectateurs dans la salle ?

.....

Exercice 3 :

Le chocolat blanc contient 20 % de beurre de cacao, 14% de lait en poudre et 55% de sucre. Calcule la masse de ces ingrédients dans une tablette de 150 grammes.

.....

Exercice 4 :

Un pantalon vert, qui coûtait 35 €, est vendu à 70 % de son prix initial. Un pantalon bleu, qui coûtait 27 € est vendu à 95 % de son prix initial. Lequel sera le moins cher à l'achat.

.....

Exercice 5 :

Une station de ski compte 80 pistes.

Les pistes vertes représentent 20 % des pistes et les pistes noires 15% des pistes.

1. Combien il y a-t-il de pistes vertes ?
 2. Combien de pistes ne sont pas noires ?
 3. Combien de pistes ne sont ni noires, ni vertes ?
-

Exercice 6 :

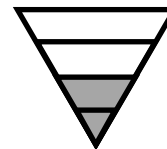
Un collège comporte 600 élèves dont 25 % de demi-pensionnaires.

Les demi-pensionnaires sont répartis en service, 36% d'entre eux mangent au premier service les autres mangent au second ou au troisième.

Le club de mathématiques ayant lieu pendant le second et le troisième service, les élèves qui y sont inscrits représentent 50 % des élèves qui mangent au premier service.

Combien d'élèves sont inscrits au club de mathématiques ?

Parcours : Je sais reconnaître une situation de proportionnalité



Niveau 2 : • Je sais appliquer une augmentation ou une réduction à une grandeur

Exercice 1 :

Calculer les pourcentages suivant :

1. Une augmentation de 5 % d'un prix à 45 €
 2. Une réduction de 30% d'un volume de 20 L
 3. Une augmentation de 20 % d'une surface de 50 m²
 4. Une réduction de 55% d'un effectif de 200 personnes
-

Exercice 2 :

Le gouvernement décide d'augmenter le SMIC (le salaire minimum légal) de 20 %. Sachant qu'il était à 1 231 € par mois. Quelle est sa nouvelle valeur ?

.....

Exercice 3 :

En France les femmes sont payées 22 % de moins que les hommes. Le salaire médian était de 1 899 euros pour les hommes en 2016 (Source : INSEE).

1. Quel était le salaire médiant des femmes en 2016 ?
 2. Combien ont-elles gagné en moins sur toute l'année 2016 ?
-

Exercice 4 :

Un magasin vend deux sweat différents. Le premier coûte 45 euro mais il y a une réduction de 20 %. Le second coûte 50 euros mais il y a une réduction de 30%. Quel sweat coûte le moins cher ?

.....

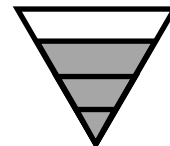
Exercice 5 :

Jade et Julian ont beaucoup grandi cette année. Jade qui faisait 1,20 m a grandi de 10 % tandis que Julian qui faisait 1,16 m a grandi de 15 %. Qui est le plus grand à présent ?

.....

Exercice 6 :

1. Un article coûtant 30 € subit une première réduction de 60 %. Calcule son nouveau prix.
2. Lors de la deuxième démarque l'article subit une nouvelle réduction de 40% sur le prix déjà soldé. Calcule son nouveau prix.
3. Le prix de l'article a-t-il diminué de 100 % ?
Justifie ta réponse.



Niveau 3 : • Je sais calculer un pourcentage d'une grandeur

Exercice 1 :

Pour chaque situation calcule le pourcentage demandé :

1. En 2013 sur les 100 personnes les plus riches de France, seulement 11 étaient des femmes. Quel est le pourcentage de femmes dans ce classement ?
2. Au collège sur 10 professeurs de sciences, seulement une était une femme. Quel est le pourcentage de femme enseignant les sciences dans ce collège ?

Exercice 2 :

Pour chaque situation, calcule le pourcentage demandé, arrondis le résultat à l'unité si nécessaire :

1. Durant les émissions matinales à la radio en 2016/2017, 384 invités étaient des femmes sur 1652 au total. Quel était le pourcentage de femmes invitées à la radio en 2016/2017.
2. Sur 44 personnes récompensées pour le César de la meilleure réalisation, une seule était une femme. Quel est le pourcentage de femmes récompensées ?
3. En 2019 il y a eu 714 029 naissances en France dont 349 105 filles. Quelle est le pourcentage de filles nées en 2019 ?

Exercice 3:

Jean partage des bonbons avec ces camarades. Il a 45 bonbons. Il en donne 6 chacun à Ed, Ahdi, Maïa, Gaelle, Aboubacar et Mohamed. Puis il partage le reste équitablement entre Gildas, Mathéa et lui ? Quel est le pourcentage final de bonbon qui lui revient ?

Exercice 4 :

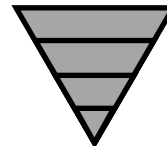
Ce tableau représente les différentes sources d'émission de CO₂ fossile dans l'atmosphère pour différentes sources dans le monde :

Source	Nombre de Mégatonnes par an de CO ₂ fossile émis
Production d'énergie	12 500
Industries nécessitant une combustion	6000
Construction	2500
Transport	7000
Autres secteurs	3500

Pour chaque secteur, calcule le pourcentage d'émission émis par rapport au total.

BONUS : Représenter à l'aide d'un diagramme circulaire les pourcentages des différentes sources d'émission de CO₂. (voir chapitre 6 : Statistiques)

Parcours : Pourcentages



Niveau 4 : • Je sais calculer le pourcentage de réduction ou d'augmentation d'une grandeur finale par rapport à une grandeur initiale.

Exercice 1 :

Calcule les augmentations suivantes :

1. 1296 € par rapport à 1200 €
 2. 8,52 km par rapport à 7,10 km
 3. 8h par rapport à 5 h
 4. 145 min par rapport à 20 min
-

Exercice 2 :

Calcule les réductions suivantes :

1. 1248 € par rapport à 1300 €
 2. 6,12 km par rapport à 7,20 km
 3. 35 h par rapport à 50 h
-

Exercice 3 :

Un voiture est proposé à la vente à 7 379 € elle coutait il y a deux mois 7 850 €. Quel est le pourcentage de remise de cette voiture ?

.....

Exercice 4 :

Un employé est payé 1480 € par mois. Après revalorisation annuel de son salaire, il est payé 1496 € par mois. Quel est l'augmentation en pourcentage de son salaire ? (on donnera un pourcentage au centième près)